

题目

在星际气体中探测到了一种具有反应活性的亚稳态双原子粒子 **X** 能与红棕色气体 **A** 按 1 :1 的比例反应可以得到多种物质。计算化学表明, 该反应首先由 **X** 与 **A** 结合, 得到两种互为同分异构体的分子 **B₁** 和 **B₂**, **B₁** 可以直接分解为 **C** 和 **D**, **D** 在空气中可被氧化为 **A**; 而 **B₂** 不能直接分解, 而是先经异构化得到 **B₃**, **B₃** 再分解成 **E** 和羟基自由基。 **X** 在含氧的水中被氧化, 得到等量的二氧化硫和 **F**, **F** 不含硫, 是一种活性很高的一元酸。 **X** 在不含氧的水中可电离出负离子 **G**, **G** 能催化脂类化合物中双键的顺反异构化。

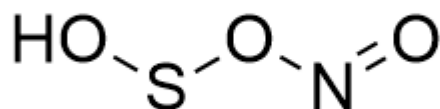
请给出各个物质的化学式或者结构式, 并且选择匹配的选项。

A. 其他选项均不正确

B. **X** 的化学式为 SO

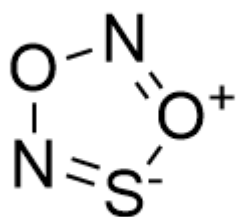
C. **A** 的化学式为 N₂O₄

D. **B₁** 的结构式为

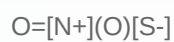
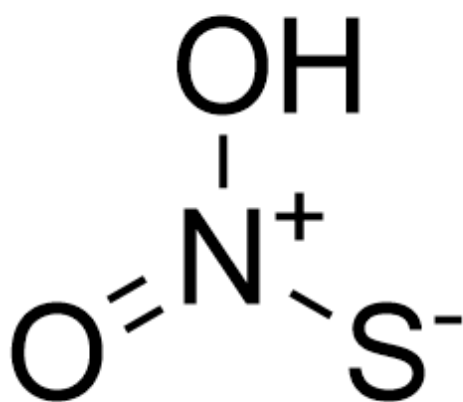


OSON=O

E. **B₂** 的结构式为



F. B₃ 的结构式为



G. C 的化学式为 SO

H. D 的化学式为 NOH

I. E 的结构式为



SN=O

J. **F** 的化学式为 H_2O_2

K. **G** 催化双键顺反异构是通过环加成反应进行的

答案

正确答案: **F**

详细解析

(结构表述采用SMILES编码, 化学式采用平常表述方法)

由 **X** 可在无氧的条件下作为酸在水中电离可知其中含有氢, 且含氧条件下反应生成二氧化硫, 可以得知其中另一个原子为硫原子, 进而可知 **X** 的化学式为 $\text{HS}\cdot$ 。

CHECKPOINT

1.5 PTS

X 的化学式为 $\text{HS}\cdot$

接下来, 由于 **X** 与 **A** 反应生成两种同分异构体, 故而其应有两种结合位点, 结合红棕色的颜色信息, 可知 **A** 的化学式为 NO_2

CHECKPOINT

1 PTS

A 的化学式为 NO_2

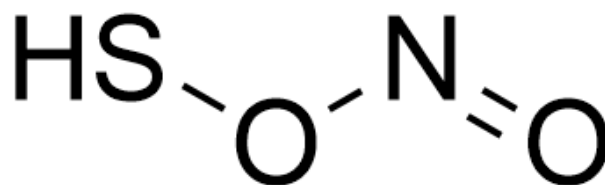
接下来, 由于 **D** 在空气中可以氧化为 **A**, 且其通过 **B**₁ 分解得到, 可知其应为 NO

CHECKPOINT

1 PTS

D 的化学式为 NO

由于 **B₁** 可以直接分解得到 **D** 和另一分子，说明其中 NO 对应的片段应相对独立，生成 **B₁** 时应为 NO₂ 中的氧与硫原子相连，故其结构应为



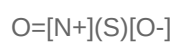
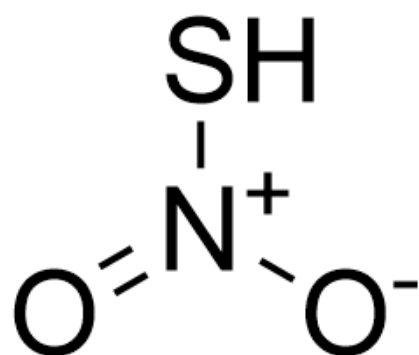
O=NOS

CHECKPOINT

1.5 PTS

B₁ 的结构为 O=NOS

对应的，同分异构体 **B₂** 的结构为

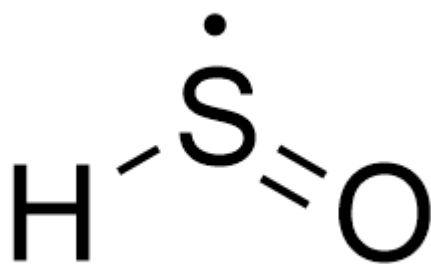


CHECKPOINT

1.5 PTS

B₂ 的结构为 $\text{O}=[\text{N}^+](\text{S})[\text{O}^-]$

接着，**C** 为 **B₁** 去掉 NO 后余下的部分，故而可知其为

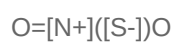
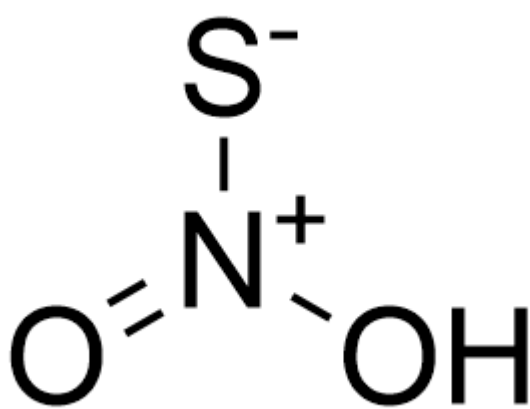


CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 [H][S]=O

由于 **B₂** 转化生成的 **B₃** 分解生成羟基自由基，故而说明其中氧原子与氢原子相连，可知其结构为

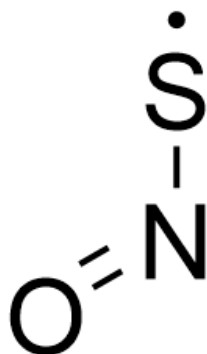


CHECKPOINT

1.5 PTS

B₃ 的结构为 O=[N+](S-)O

E 为 **B₃** 去掉羟基自由基的部分，故而其结构为



CHECKPOINT

1 PTS

E 的结构为O=N[S]

接着，生成 **F** 的过程中还生成了二氧化硫，体系中含有水和氧气，此时发现考虑水参与的反应，无法产生等当量的高活性一元酸，故而考虑仅和氧气发生的反应，可知其生成的应为 **HO₂**

CHECKPOINT

1 PTS

F 的化学式为 **HO₂**

最后，**G** 为 **X** 简单电离后的产物，所以可知其为 **·S⁻**

CHECKPOINT

0.5 PTS

G 的化学式为 $\cdot S^-$

而 **G** 催化双键顺反异构应通过自由基加成-消除过程。在加成后，消除前，双键变为单键，可以自由旋转。

CHECKPOINT

0.5 PTS

G 催化双键顺反异构通过加成消除过程

综上，选项F正确。